Fundamentación metodológica de la evaluación pretest–postest del juego serio XY Arena para el aprendizaje del plano cartesiano

Cristian Mauricio Tovar Sánchez

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

Octubre de 2026

Resumen

Este documento fundamenta la evaluación del juego serio XY Arena, diseñado para enseñar el plano cartesiano. Una encuesta previa mostró una percepción favorable del juego, pero la percepción no equivale a aprendizaje. Por ello se propone un diseño cuasiexperimental con grupo de comparación no equivalente, con pretest y postest: un grupo utiliza el juego y otro recibe una explicación con ejercicios habituales sobre el mismo contenido. Ambos grupos responden dos pruebas paralelas de ocho ítems, y el grupo que juega responde además un cuestionario de percepción. Se describen los instrumentos, el protocolo de aplicación, el análisis estadístico, las amenazas a la validez y el alcance de las conclusiones.

Palabras clave: juegos serios, plano cartesiano, diseño cuasiexperimental, pretest–postest, aprendizaje de las matemáticas

Fundamentación metodológica de la evaluación pretest–postest del juego serio XY Arena para el aprendizaje del plano cartesiano

El objetivo de este documento es explicar por qué y con qué fundamento se evalúa el juego XY Arena mediante un pretest y un postest. Se busca establecer si los estudiantes que usan el juego mejoran su desempeño en el plano cartesiano y si esa mejora es mayor que la de un grupo que trabaja el mismo tema con una explicación y ejercicios habituales.

La encuesta aplicada al modelo anterior del juego midió la percepción de los estudiantes sobre su motivación, la facilidad de uso y el funcionamiento técnico. Una percepción favorable no equivale a aprendizaje: para afirmar que hubo aprendizaje es necesario medir el desempeño antes y después de la actividad. Por eso el estudio combina instrumentos de desempeño y de percepción (Tabla 1).

Tabla 1

Instrumentos del estudio

Instrumento	Qué mide	Quién responde	Momento
Pretest (8 ítems)	Desempeño en el plano cartesiano	Grupos A y B	Antes de la actividad
Postest (8 ítems paralelos)	Desempeño en el plano cartesiano	Grupos A y B	Inmediatamente después
Evaluación del juego (V3)	Percepción pedagógica, experiencia de uso, motivación y funcionamiento técnico	Sólo grupo A	Al final, después del postest

Fundamentación

Por qué evaluar con pretest y postest

Los metaanálisis sobre juegos educativos indican que los juegos serios pueden producir más aprendizaje que la instrucción convencional, aunque el efecto depende del diseño del juego y de cómo se integra en la clase (Clark et al., 2016; Wouters et al., 2013). Que el efecto exista en

general no garantiza que exista en este juego, con estos estudiantes y con este contenido, por lo que debe medirse.

Mayer (2019) distingue tres enfoques para investigar los juegos educativos. Este estudio sigue el enfoque de comparación de medios, que contrasta el aprendizaje logrado con el juego frente a una forma convencional de enseñar el mismo contenido. Para que la comparación sea válida, ambos grupos deben evaluarse con los mismos instrumentos.

Por qué un grupo de comparación

El diseño de un solo grupo con pretest y postest (O_1 X O_2) describe el cambio, pero no permite atribuirlo a la intervención. El cambio también puede deberse a la práctica con el pretest, a la maduración, a otros eventos de la clase o a la regresión a la media (Campbell y Stanley, 1963; Knapp, 2016). Por esa razón se incorpora un grupo de comparación.

Método

Diseño

Se utiliza un diseño cuasiexperimental con grupo de comparación no equivalente, con pretest y postest (Shadish et al., 2002). Es cuasiexperimental porque los grupos corresponden a cursos ya conformados y los estudiantes no se asignan al azar. La Tabla 2 resume la secuencia de cada grupo.

Tabla 2

Secuencia del diseño por grupo

Grupo	Pretest	Intervención	Postest	Percepción
A (juego)	O_1	X: partida de XY Arena	O_2	Encuesta V3
B (explicación)	O_1	C: explicación y ejercicios habituales	O_2	—

Nota. O_1 = pretest; O_2 = postest; X = intervención con el juego; C = condición de comparación.

Identificación del grupo. Cada grupo cuenta con sus propios formularios: Pretest — Grupo A, Postest — Grupo A, Pretest — Grupo B y Postest — Grupo B. La condición queda registrada por el formulario que se responde, sin depender de que el estudiante indique su grupo, lo que evita errores de clasificación.

Emparejamiento anónimo. Todos los formularios comienzan con el campo obligatorio «Código de participante». Cada estudiante usa el mismo código en el pretest, el postest y la encuesta de percepción, lo que permite emparejar sus resultados sin recolectar nombres.

Intervención

Grupo A: XY Arena. Es un juego multijugador en línea disponible en https://xyarena.xyz. Antes de jugar, una guía animada obligatoria presenta el origen, el eje X, el eje Y, los cuadrantes y la forma de responder. En cada ronda el estudiante ubica un punto en el plano; si responde de manera incorrecta, el juego le muestra el punto correcto y le explica el error más probable (orden invertido, signo, cuadrante o conteo). Al finalizar, el estudiante recibe un resumen de sus aciertos y una sugerencia de práctica.

Grupo B: explicación habitual. El docente explica el tema con la presentación «Introducción al plano cartesiano» y propone ejercicios sobre los mismos contenidos que evalúan las pruebas. Ambos grupos deben trabajar el mismo contenido durante un tiempo similar, de modo que la diferencia entre ellos sea la forma de enseñanza y no la cantidad de práctica.

Instrumentos

Pretest y postest

Cada prueba consta de ocho preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta. Cada pregunta vale un punto, de modo que el puntaje total va de 0 a 8. Las claves de

respuesta y la puntuación se verificaron en los cuatro formularios antes de su publicación. Las dos pruebas son formas paralelas: evalúan el mismo contenido con puntos distintos, para evitar que el postest se responda de memoria (Tabla 3).

Tabla 3

Contenido evaluado por ítem en el pretest y el postest

Ítem	Contenido	Pretest	Postest
1	Identificar el cuadrante de un punto	(4, 3) → I	(−5, 2) → II
2	Construir la coordenada a partir de desplazamientos	3 a la izquierda y 2 arriba → (−3, 2)	4 a la derecha y 3 abajo → (4, −3)
3	Reconocer un punto sobre un eje	(0, −5) → eje Y	(7, 0) → eje X
4	Identificar el cuadrante con coordenadas negativas	(−2, −4) → III	(−3, −1) → III
5	Elegir el punto ubicado sobre un eje	Eje X → (6, 0)	Eje Y → (0, −6)
6	Aplicar un desplazamiento desde un punto	(−2, 1), 4 a la derecha y 3 abajo → (2, −2)	(3, −2), 5 a la izquierda y 4 arriba → (−2, 2)
7	Relación entre coordenadas y cuadrantes	Orden de escritura (x, y)	Coordenada del cuadrante II → (−1, 4)
8	Interpretar los componentes de una coordenada	(−4, 5): x = −4 e y = 5	(2, −5) → cuadrante IV

Nota. Los ítems 1 a 6 son estrictamente paralelos. Los ítems 7 y 8 evalúan el mismo tema con un formato distinto en cada prueba, por lo que se recomienda reportar también el puntaje de los ítems 1 a 6 por separado.

Evaluación del juego (V3)

Es un cuestionario con escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) sobre pertinencia pedagógica, habilidades de razonamiento, experiencia de uso y motivación, y funcionamiento técnico. Incluye además preguntas sobre el tiempo de uso, el dispositivo y los aspectos por mejorar. Mide percepción, no aprendizaje, y complementa la interpretación de los resultados del grupo A.

Procedimiento

1. Antes de la clase, preparar la página privada de códigos QR (xyarena.xyz/docente); cada código puede mostrarse en pantalla completa en el videoproyector.
2. Explicar que las respuestas no afectan la calificación y que cada estudiante debe usar siempre el mismo código de participante.
3. Mostrar el código QR del pretest correspondiente a cada grupo, con el mismo tiempo y las mismas instrucciones para ambos grupos, sin ayuda.
4. Aplicar la intervención: el grupo A juega XY Arena y el grupo B recibe la explicación y los ejercicios.
5. Mostrar el código QR del postest de cada grupo inmediatamente después, sin revisar antes las respuestas del pretest.
6. En el grupo A, mostrar el código QR de la evaluación del juego (V3).
7. Registrar las incidencias de cada sesión: duración real, ausencias, desconexiones y fallas del dispositivo o de la red. En la encuesta anterior, el 61,1 % de los estudiantes señaló la conexión a internet y el 58,3 % el funcionamiento en el dispositivo como aspectos por mejorar, por lo que estas incidencias pueden afectar los resultados.
8. De manera opcional, repetir el postest unas dos semanas después para medir la retención.

Análisis de datos

Las respuestas se emparejan por código de participante y se excluyen del análisis emparejado los estudiantes que no completen ambas pruebas. Se informa cuántos estudiantes respondieron cada prueba y cuántos quedaron emparejados en cada grupo. Para cada grupo se calculan la media y la desviación estándar del pretest, del postest y de la ganancia individual (postest − pretest).

El cambio dentro de cada grupo se evalúa con la prueba *t* para muestras relacionadas, o con la prueba de Wilcoxon si los grupos son pequeños o las ganancias no siguen una distribución aproximadamente normal. Como tamaño del efecto se reporta d_z, igual a la media de las ganancias dividida entre su desviación estándar (Lakens, 2013).

La comparación entre grupos se realiza mediante un análisis de covarianza (ANCOVA) del postest con el pretest como covariable, que ajusta las diferencias iniciales entre grupos no equivalentes. De forma complementaria se comparan las ganancias de ambos grupos (Dimitrov y Rumrill, 2003). Los resultados de la encuesta V3 se describen y se relacionan con el tiempo de uso, el dispositivo y las incidencias técnicas registradas.

Amenazas a la validez

La Tabla 4 resume las principales amenazas a la validez interna del diseño y las medidas previstas para reducirlas (Shadish et al., 2002).

Tabla 4

Amenazas a la validez y medidas de mitigación

Amenaza	Riesgo en este estudio	Mitigación
Selección	Los grupos son cursos existentes y pueden partir de niveles distintos	Pretest en ambos grupos y ANCOVA ajustada por el pretest
Efecto de la prueba	Responder el pretest puede mejorar el postest por práctica	Formas paralelas; el efecto afecta por igual a ambos grupos
Historia y maduración	Otros eventos entre el pretest y el postest	Aplicar ambas pruebas en la misma sesión y en condiciones iguales
Difusión del tratamiento	Estudiantes del grupo B pueden jugar por su cuenta	Formularios separados por grupo y aplicación en la misma sesión
Tiempo de práctica	Un grupo puede practicar más que el otro	Mismo contenido y tiempo similar; registrar la duración real
Fallas técnicas	Desconexiones o dispositivos lentos afectan al grupo A	Registrar incidencias y analizar con y sin los casos afectados
Pérdida de participantes	Estudiantes sin pretest o sin postest	Código obligatorio; informar las pérdidas por grupo
Regresión a la media	Los puntajes extremos tienden a acercarse al promedio	Grupo de comparación y análisis ajustado por el pretest

Alcance de las conclusiones

Si el grupo A mejora más que el grupo B, ajustando por el pretest, podrá afirmarse que el uso de XY Arena se asocia con una mayor mejora del desempeño que la explicación habitual en estos grupos. Como la asignación no es aleatoria, la conclusión no es causal en sentido estricto y no debe generalizarse a otras poblaciones sin nuevos estudios. Si sólo se cuenta con datos del grupo A, la conclusión se limita a describir el cambio entre el pretest y el postest.

Referencias

Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.

Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., y Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. *Review of Educational Research, 86*(1), 79–122. https://doi.org/10.3102/0034654315582065

de Smale, S., Overmans, T., Jeuring, J., y van de Grint, L. (2016). The effect of simulations and games on learning objectives in tertiary education: A systematic review. En *Games and Learning Alliance* (pp. 506–516). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40216-1_55

Dimitrov, D. M., y Rumrill, P. D., Jr. (2003). Pretest-posttest designs and measurement of change. *Work, 20*(2), 159–165. https://doi.org/10.3233/wor-2003-00285

Knapp, T. R. (2016). Why is the one-group pretest–posttest design still used? *Clinical Nursing Research, 25*(5), 467–472. https://doi.org/10.1177/1054773816666280

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology, 4*, Artículo 863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863

Mayer, R. E. (2019). Computer games in education. *Annual Review of Psychology, 70*, 531–549. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102744

Shadish, W. R., Cook, T. D., y Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., y van der Spek, E. D. (2013). A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of serious games. *Journal of Educational Psychology, 105*(2), 249–265. https://doi.org/10.1037/a0031311